

Guia Prático de Integrais: Simples, Múltiplas e em Equações

Se a derivada é a taxa de variação de algo (como a velocidade é a variação da posição), a **integral** é o processo inverso: é a **acumulação** de algo ao longo de um espaço ou tempo (como calcular a distância total percorrida a partir da velocidade).

Em vez de focar em demonstrações teóricas e limites complexos, vamos direto à prática: como calcular e onde se aplicam.

1. Integrais Simples (Funções de uma Variável)

Usamos integrais simples quando temos uma função que depende de apenas uma variável, por exemplo, $f(x)$.

Existem dois tipos principais: as **Indefinidas** (que nos dão uma equação/função de volta) e as **Definidas** (que nos dão um número, geralmente representando uma área).

Exemplo 1.1: Integral Indefinida (Aplicações em Equações)

Imagina que tens uma equação diferencial, ou seja, uma equação que te dá a derivada de uma função, e queres descobrir a função original.

Problema: Sabemos que a taxa de crescimento de uma planta é dada por $f'(x) = 3x^2$ (onde x é o tempo em dias). Qual é a função da altura da planta $f(x)$?

Resolução:

Para reverter a derivada, integramos:

$$f(x) = \int 3x^2 dx$$

A regra prática da potência para integrar é: soma **1** ao expoente e divide pelo novo expoente.

$$f(x) = 3 \cdot \frac{x^{2+1}}{2+1} + C$$

$$f(x) = 3 \cdot \frac{x^3}{3} + C$$

$$f(x) = x^3 + C$$

Nota: Adicionamos a letra C (uma constante) porque a derivada de qualquer número solto (como 5 ou 10) é 0 . Portanto, precisamos dessa constante para representar todas as possíveis funções originais.

Exemplo 1.2: Integral Definida (Calculando uma Área)

Agora queremos calcular algo concreto. Qual é a área sob a curva da função $f(x) = 2x$ entre o ponto $x = 1$ e o ponto $x = 4$?

Resolução:

Aqui usamos os limites de integração na nossa notação:

$$\text{Área} = \int_1^4 2x \, dx$$

1.

Primeiro, encontramos a integral indefinida (ignorando o C):

$$\int 2x \, dx = 2 \cdot \frac{x^2}{2} = x^2$$

2. Depois, aplicamos o Teorema Fundamental do Cálculo, avaliando o resultado no limite superior e subtraindo o limite inferior:

$$\text{Área} = [x^2]_1^4 = (4)^2 - (1)^2$$

$$\text{Área} = 16 - 1 = 15$$

A área sob o gráfico entre 1 e 4 é exatamente 15 unidades quadradas.

2. Integrais Múltiplas (Funções de Várias Variáveis)

As integrais múltiplas entram em cena quando o nosso "chão" tem mais de uma dimensão.

- A integral **dupla** ($\iint$) é usada sobre áreas (superfícies planas 2D) para calcular **volumes** sob superfícies 3D.
- A integral **tripla** ($\iiint$) é usada sobre volumes (3D) para calcular coisas como **massa** (se a função dentro representar densidade).

O segredo da prática é: **calculamos de dentro para fora**, tratando as outras variáveis como números constantes, tal como fazemos nas derivadas parciais.

Exemplo 2.1: Integral Dupla (Calculando Volume)

Problema: Queremos calcular o volume sob a superfície (o "teto") descrita pela função

$f(x, y) = 4xy$. A nossa base (o "chão") é um retângulo no plano xy onde x varia de 0 a 2 , e y varia de 0 a 3 .

Resolução:

Montamos a integral dupla:

$$\text{Volume} = \int_0^3 \int_0^2 4xy \, dx \, dy$$

Passo 1: Resolver a integral de dentro (em relação a x).

Olhamos apenas para o $\int_0^2 4xy \, dx$. Como estamos a integrar em x , fingimos que o y é apenas um número qualquer (como se fosse um 5).

$$\int 4xy \, dx = 4y \cdot \int x \, dx = 4y \cdot \frac{x^2}{2} = 2yx^2$$

Agora avaliamos de **0** a **2** (substituindo apenas o **x**):

$$[2yx^2]_{x=0}^{x=2} = (2y \cdot 2^2) - (2y \cdot 0^2) = (2y \cdot 4) - 0 = 8y$$

Passo 2: Resolver a integral de fora (em relação a **y).**

Pegamos o resultado do Passo 1 e colocamos na integral que sobrou:

$$\text{Volume} = \int_0^3 8y \, dy$$

Aplicamos a regra de integração básica novamente:

$$\int 8y \, dy = 8 \cdot \frac{y^2}{2} = 4y^2$$

Avaliando de **0** a **3**:

$$[4y^2]_0^3 = 4(3)^2 - 4(0)^2 = 4 \cdot 9 - 0 = 36$$

O volume sob a superfície é **36** unidades cúbicas.

Exemplo 2.2: Integral Tripla (Calculando Massa a partir da Densidade)

Embora possa parecer assustador, o processo é exatamente o mesmo, apenas com mais um passo.

Problema: Tens um bloco em formato de cubo onde **x** , **y** e **z** variam todos de **0** a **1**. A densidade de massa em cada ponto do bloco não é uniforme, é dada por

$f(x, y, z) = x + z$. Qual é a massa total do bloco?

Resolução:

$$\text{Massa} = \int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 (x + z) \, dx \, dy \, dz$$

Passo 1: Integral interna (em x):

Integramos $x + z$ tratando z como constante.

$$\int (x + z) \, dx = \frac{x^2}{2} + zx$$

Avaliando em $x \in [0, 1]$:

$$\left(\frac{1^2}{2} + z(1) \right) - (0 + 0) = \frac{1}{2} + z$$

Passo 2: Integral do meio (em y):

A função agora é apenas $\frac{1}{2} + z$. Como não há a letra y , toda essa expressão é tratada como uma constante (um número).

$$\int_0^1 \left(\frac{1}{2} + z \right) \, dy = \left[\left(\frac{1}{2} + z \right) y \right]_0^1$$

Substituindo y por **1** e **0**:

$$\left(\frac{1}{2} + z \right) (1) - 0 = \frac{1}{2} + z$$

Passo 3: Integral externa (em z):

Agora finalizamos com a variável z .

$$\int_0^1 \left(\frac{1}{2} + z \right) dz = \left[\frac{1}{2}z + \frac{z^2}{2} \right]_0^1$$

Substituindo z por **1** e **0**:

$$\left(\frac{1}{2}(1) + \frac{1^2}{2} \right) - (0) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$$

A massa total desse cubo é de **1** unidade.

Resumo Prático

- **Em Equações:** Usas integrais indefinidas ($+C$) para encontrar a equação original quando apenas tens o conhecimento sobre a taxa de variação (a derivada).
- **Integral Simples:** Integra 1 vez. Representa a Área sob uma linha 2D.
- **Integral Dupla:** Integra 2 vezes (de dentro para fora). Representa o Volume sob uma superfície 3D.
- **Integral Tripla:** Integra 3 vezes (de dentro para fora). Muito usada na física para calcular Massa, Centros de Massa e Momentos de Inércia de objetos 3D com densidades variáveis.